筆答専門試験科目（午前）　2026 大修
融合理工学系（問題 A）

時間 １０：００～１１：３０

注　意　事　項

１．「物理」、「化学・生物」、「小論文・読解」の３科目から１科目を選択せよ。

２．解答は１題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。

３．解答用紙の受験番号欄に受験番号、試験科目名欄に選択した科目名である「物理」あるいは「化学・生物」と記入せよ。

４．小論文・読解は指定解答用紙を用い、解答用紙の受験番号欄に受験番号を記入せよ。

［問題 1］物理

【設問 1】から【設問 3】より 2 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の解答用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。

【設問 1】力学

問 1 時刻$t = 0$で静止していた質量m_0の水滴が一様な重力場の大気中を落下している。落下中水滴の質量が蒸発により単位時間当たり一定の質量aずつ減少している。大気には流れはなく蒸発した水滴は大気になるものとする。空気による抵抗は無視できるとして以下の問いに答えよ。ただし、重力加速度をgとする。

(1) 時刻tでの水滴の質量$m(t)$を求めよ。

(2) 水滴に質量がある状態での時刻tでの水滴の速度を$v(t)$とする。落下中の水滴の運動方程式を求めよ。

(3) $v(t)$を求めよ。

問 2 水平との角度αの無限に続く斜面に、半径R_0 質量Mの一様な球を静かに置いたところ球は滑らずに転がった。時刻 0 で球は静止していたとし、時刻0から時刻tまでの球の中心の斜面に沿った移動距離を$l(t)$とする。また時刻tの球の回転角を$\theta(t)$として$\theta(0) = 0$とする。空気による抵抗はなく、重力加速度をgとして以下の問いに答えよ。なお球の中心を通る回転軸のまわりの慣性モーメントは$\frac{2}{5}MR_0{}^2$で表されることを用いよ。

(1) 球と斜面の間に働いている静止摩擦力の大きさをFとしたとき、球の並進運動の運動方程式を求めよ。

(2) 球と斜面の間に働いている静止摩擦力の大きさをFとしたとき、球の回転運動の運動方程式を求めよ。

(3) $l(t)$をt、α、gで表せ。

問 3 質量m_1の質点 P_1 と質量m_2の質点 P_2 が P_1 と P_2 の間に作用する力のみで運動している。P_1、P_2 の位置ベクトルをそれぞれ$\boldsymbol{r}_1$, $\boldsymbol{r}_2$とする。以下の問いに答えよ。

(1) P_1がP_2に及ぼす力のベクトルを$\boldsymbol{F}$とするとき、P_1、P_2の運動方程式をそれぞれ求めよ。

(2) P_1から見たP_2の位置ベクトルを$\boldsymbol{r}$とするとき、P_2の運動をP_1から見るとP_2の質量が $\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$ となって運動しているように見えることを示せ。

(3) P_1とP_2の間に作用する力が万有引力であるとし、P_1とP_2が互いに他方の質点の周りを半径$|\boldsymbol{r}|$の等速円運動をしているとき、その角速度ωを求めよ。ただし、万有引力定数をGとせよ。

(4) (3)の場合の周期Tを求めよ。

【設問 2】 電磁気学

問 1 電磁誘導に関する次の文章について、空欄ア～クに最も適切な数式や語句を解答せよ。解答にあたっては SI 単位系を用いよ。

閉回路Cを貫く磁束Φを式(2-1)の面積分で定義する。

$$\Phi = \int_S \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{n} dS \tag{2-1}$$

Sは、Cの作る面、$\boldsymbol{n}$はSに対する単位法線ベクトル、$\boldsymbol{B}$は［　ア　］である。磁束が時間的に変動すると電磁誘導によりCに［　イ　］が発生する。［　イ　］$\mathcal{E}$は、電場$\boldsymbol{E}$のCに関する線積分として式(2-2)のように定義される

$$\mathcal{E} = \oint_C \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{s} \tag{2-2}$$

電磁誘導の法則から$\mathcal{E}$とΦの間に式(2-3)の関係が成り立つ。

$$\mathcal{E} = \boxed{\text{ウ}} \tag{2-3}$$

また、電磁誘導の法則を$\boldsymbol{E}$と$\boldsymbol{B}$を用いた微分形で表すと式(2-4)のようになる。

$$\boxed{\text{エ}} \tag{2-4}$$

電磁誘導により回路に電流が流れると、電流の向きは、電流の作る磁場が磁束の変化を［　オ　］方向に生じる。これを［　カ　］の法則とよぶ。回路を貫く磁束が回路に流れる電流Iに比例する、すなわち$\Phi = LI$とすると回路に生じる$\mathcal{E}$を式(2-5)のように書ける。このとき、Lを回路の［　キ　］とよぶ。

$$\mathcal{E} = \boxed{\text{ク}} \tag{2-5}$$

問 2 図 2-1 に示すように、内球の半径 a、外球の半径 b の十分に薄い 2 つの導体の球殻から構成される同心球殻コンデンサを考える。以下の設問に答えよ。ただし、解答にあたっては SI 単位系を用い、導出過程を明記すること。

(1) 電場 $\boldsymbol{E}$ 、電荷密度 ρ を用いてガウスの法則の微分形と積分形を示せ。ただし、真空の誘電率はε_0とし、式中に現れるその他の変数および定数の名称を明記すること。

(2) 外球に電荷$+Q$、内球に電荷$-Q'$を与えたとき、(i) $a \leqq r \leqq b$ 、(ii) $b < r$ における電場をそれぞれ求めよ。ただし、rは球の中心からの距離を表すものとする。

(3) 内球を接地したとき、(2)においてQとQ'の関係が以下となることを示せ。

$$Q' = \frac{a}{b} Q$$

(4) (3)の条件のときの同心球殻コンデンサの静電容量を求めよ。ただし、静電容量Cは、外球の電荷$+Q$、内球と外球の電位差Vを用いて以下で定義する。

$$Q = CV$$

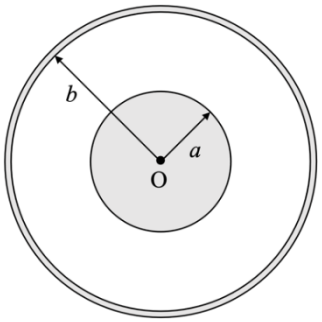


図 2-1

【設問 2】は次ページに続く。

(5) 図 2-2 に示すように、同心球の中心を通る平面を境として、同心球殻コンデンサの電極間がそれぞれ単一の誘電率 ε_1 、ε_2の誘電体で半分ずつ満たされているとする。外球に電荷$+Q$を与え、内球を接地したときの内球に生じる電荷を求めよ。

(6) (5)の条件のときの同心球殻コンデンサの静電容量を求めよ。

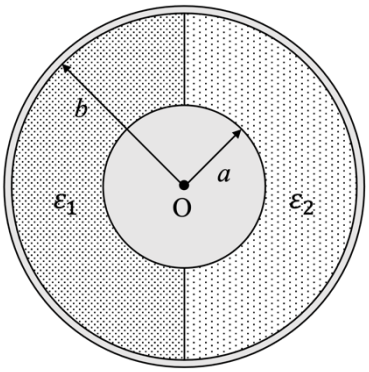


図 2-2

【設問 3】熱力学

以下の問 1～問 3 に答えよ。0 ℃ を 273 K として計算すること。各問とも有効数字は 2 桁とすること。導出過程を書き、答えには単位を付すこと。なお、以下の問いでは理想気体を仮定する。

問 1　高温熱源と低温熱源との間でカルノーサイクルを運転しており、両熱源の温度は一定に保たれている。このとき、以下の問いに答えよ。

(1) 図 3-1 にカルノーサイクルの P-V 線図を示す。温度T_{H}の高温熱源から熱量Q_{AB}の熱量を受け取り、状態 A から状態 B への等温膨張により体積V_{A}から体積V_{B}に変化する。次に状態 B から状態 C への断熱膨張により体積V_{B} から体積V_{C} に変化し、低温熱源の温度T_{L}まで冷却される。同様に状態 C から D への等温圧縮により体積V_{C}から体積V_{D}に変化させ、最後に状態 D から状態 A への断熱圧縮により体積V_{D}から体積V_{A}に変化させ、高温熱源の温度T_{H}に戻す。このカルノーサイクルにおいて、A → B、B → C、C → D、D → A の各工程において気体が外部にした仕事W_{AB}、W_{BC}、W_{CD}、W_{DA}、与えられた熱量Q_{AB}、Q_{BC}、Q_{CD}、Q_{DA}、熱効率ηの式を導出せよ。ただし、温度Tの単位は K、体積Vは m³、仕事Wは J/s とする。必要に応じて気体定数R(J/(mol·K))、定積モル比熱c_V(J/(mol·K))、理想気体の分子数n(mol)を用いよ。

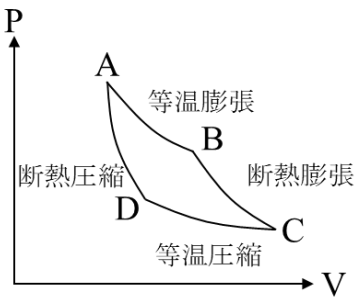


図 3-1

(2) T_{H}およびT_{L}が各々600℃および 20℃であるとき、このカルノーサイクルの熱効率ηを求めよ。

(3) 高温熱源からの受熱量が 4.0 kW の場合のカルノーサイクルの動力を求めよ。

問 2　摩擦なく動けるピストンのついた変形しない容器に、圧力pが 0.10 MPa、質量mが 2.0 kg の理想気体(比熱比κが 1.4、定積比熱c_Vが 700 J/(kg·K))が密閉されている。この系に熱量Q = 40 kJ の加熱を行い、準静的に等圧膨張させた。このとき以下の問いに答えよ。

(1) 定圧比熱c_pと定積比熱c_Vの関係をc_p、c_V、κを用いて示せ。また、c_p、c_Vと気体定数Rの関係を示せ。

(2) 系の温度変化T(K)および内部エネルギー変化ΔU(kJ)を求めよ。

問 3　断熱容器の中に異なる温度の固体 A、液体 B があり、断熱壁で仕切られている。断熱壁を取り除くと液体 B が移動し固体 A と接触し、温度が均一になる不可逆過程のエントロピー変化が生じる。この系について以下の問いに答えよ。ただし、固体 A、液体 B は非圧縮性で、断熱壁を取り除いた際には熱の移動のみが不可逆的に起こるとする。また、固体 A について温度T_{A}が 80 ℃、比熱c_{A}が 500 J/(kg·K)、質量m_{A}が 1.0 kg、液体 B では温度T_{B}が 20 ℃、比熱c_{B} が 5,300 J/(kg·K)、質量m_{B}が 2.0 kg とする。

(1) 平衡到達時の温度T(℃)を求めよ。

(2) 熱力学第 2 法則を、エントロピーを用いて説明せよ。

(3) 本系において、A、B のエントロピー変化(ΔS_{A}、ΔS_{B})はそれぞれ正か負かを理由とともに答えよ。

［問題 2］化学・生物

【設問 1】から【設問 5】より 3 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の解答用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合は、すべてを 0 点とする。

【設問 1】化学 1

以下の問 1〜5 より 3 問を選択し、解答せよ。4 問以上を解答した場合はこの設問を 0 点とする。

問 1　下の文の空欄（ア）〜（コ）に入る最も適切な英数字や用語等を解答せよ。

構成する原子などが長範囲に規則的である固体物質を結晶と呼ぶ。その微視的構造における等価な点を結んでできる規則的な原子配列の構造を（ア）と呼び、その繰り返しの配列を保つ基本構造を（イ）と呼ぶ。3 次元の（ア）は対称性によって、（ウ）種類に分類され、これらは研究者の名前に由来した（エ）と呼ばれる。

正立方体の各頂点とその中心に同一原子が位置する（イ）から構成される結晶構造を（オ）構造と呼び、（イ）内の原子の数は（カ）個、その最大充填率は（キ）%である。また、正立方体の各頂点と各面の中心に同一原子が位置する（イ）から構成される結晶構造を（ク）構造と呼び、（イ）内の原子の数は（ケ）個、その最大充填率は（コ）%である。

問 2　$C_4H_{10}O$ の構造異性体を、アルコールおよびエーテルに分けて全て図示せよ。

問 3　二温度熱機関の最大効率に関するカルノーの定理を簡潔に 1 文で説明せよ。また、可逆な二温度熱機関の最大効率を式で示せ。このとき、高温熱源の温度を T_H[℃]、低温熱源の温度を T_L[℃]と表記すること。

問 4　$[Fe(CO)_5]$錯体について、以下の(1)〜(3)に答えよ。

(1) 18 電子則に基づいて中心金属の価電子数を計算し、答えよ。

(2) $[Fe(CO)_5]$錯体の分子構造を描き、構造名を答えよ。

(3) 対称性を点群で答えよ。

問 5　二原子分子 O_2の基底状態に関して、以下の(1)〜(2)に答えよ。

(1) 電子配置を説明せよ。また、それを用いて O_2が常磁性を持つ理由について説明せよ。

(2) 同周期の基底状態の二原子分子 N_2および F_2と比較して、結合次数と結合エネルギーの違いについて考察せよ。

【設問 2】化学 2

問　ラウールの法則に関する以下の(1)、(2)のすべてに答えよ。

(1)　以下の文章の空欄 (ア) ～ (オ) を埋めよ。

多成分系において理想気体である気相と液相とが気液平衡にある。この系の気液平衡関係を成分iの気相におけるモル分率y_iおよび液相におけるモル分率x_iを用いて、

$$y_i = K_i x_i \tag{2-1}$$

と表わして、この平衡定数K_iについて考える。気相は理想気体であるから、成分iの気相における分圧p_i、全圧P、およびy_iの間には、

(ア) (2-2)

なる関係がある。

まず、液相がラウールの法則にしたがう場合を考える。ラウールの法則は、成分iの飽和蒸気圧$P_{\mathrm{sat},i}$、x_i、およびp_iを用いて、

(イ) (2-3)

と表わされる。したがってK_iは、x_i、y_i以外の変数を用いれば、

$K_i =$ (ウ) (2-4)

となる。

次いで、液相がラウールの法則にしたがわない場合を考える。この場合は、式(2-3)中のx_iを液相における成分iの活量a_iに置き換えた式が成り立つ。このa_iは成分iの活量係数γ_iを用いれば、

(エ) (2-5)

と表わされる。したがってこの場合のK_iは、x_i、y_i以外の変数を用いれば、

$K_i =$ (オ) (2-6)

となる。

(2)　溶媒成分 A に不揮発性の溶質成分 B が溶解した液相 L を考えて、成分i (=A, B)の飽和蒸気圧を$P_{\mathrm{sat},i}$、L 中のモル分率をx_i、L の蒸気圧をPとする。この液相 L がラウールの法則にしたがうとすると、成分 B の溶解による成分 A の蒸気圧の降下$P_{\mathrm{sat,A}} - P$は、

$$P_{\mathrm{sat,A}} - P = P_{\mathrm{sat,A}} x_{\mathrm{B}} \tag{2-7}$$

と表されることを示せ。

【設問 3】化学 3

問　次の文章を読んで、以下の(1)～(4)のすべてに答えよ。

化学物質 A は、A の濃度（[A]）に比例する速度で分解し（1 次反応）、生成物 B が生成する。このとき A の反応速度は、[A]と反応速度定数 k を用いて次式で表される。

$$\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = \boxed{\text{（ア）}} \tag{3-1}$$

反応時間 $t = 0$ において[A]=$[A]_0$ の場合、(3-1)式から[A]は t の関数として次式が求まる。

$$[\mathrm{A}] = \boxed{\text{（イ）}} \tag{3-2}$$

したがって、

$$\ln\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0} = \boxed{\text{（ウ）}} \tag{3-3}$$

であり、ln[A]と t は線形の関係になる。

図 3-1 より、反応温度 600 K における k の値は［　①　］である。

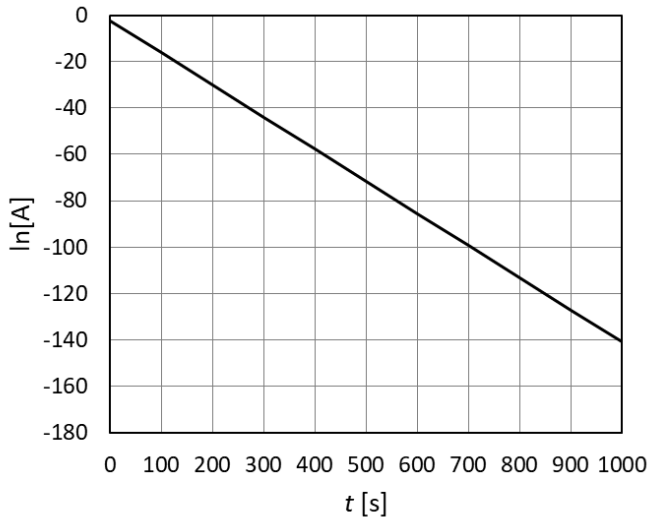


図 3-1　600 K における ln[A]の反応時間依存性

一般的に反応物の濃度が反応開始時の半分になるのに要する時間を半減期（$t_{1/2}$）という。

1 次反応では、(3-3)式から $t_{1/2}$ は k を用いて次式で表される。

$$t_{1/2} = \boxed{\text{（エ）}} \tag{3-4}$$

したがって、1 次反応では $t_{1/2}$ は反応物の濃度に依存しない。例として、図 3-2 に 400 K における t と[A]の関係を示す。

【設問 3】は次ページに続く。

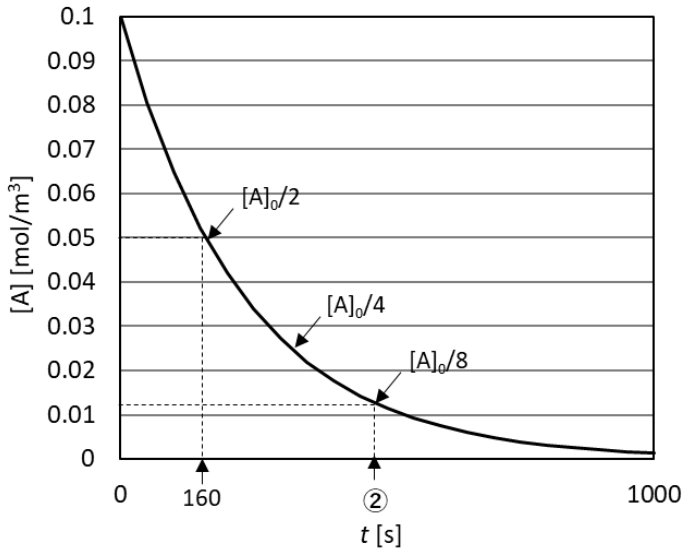


図 3-2　400 K における t と [A] の関係

(1) （ア）～（エ）の空欄に適切な式を記せ。

(2) 文中の①の値を有効数字 2 桁で答えよ。単位も記すこと。

(3) 図 3-2 中の②の値を有効数字 2 桁で答えよ。

(4) A の分解速度の温度（T）の依存性を調べたところ、T = 400 K における $t_{1/2}$ が 160 s であり、T = 500 K における $t_{1/2}$ が 20 s であった。この反応速度定数 k の温度依存性は以下のアレニウス式に従う。

$$k = Z\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \tag{3-5}$$

ここで、Z は前因子を表し、E_a は活性化エネルギーを表す。気体定数 R の値は 8.31 J K^{-1} mol^{-1} である。この反応の E_a の値を有効数字 2 桁で求めよ。単位も記すこと。必要があれば、以下の値を用いよ。

ln 2 = 0.69

【設問 4】生物 1

問　次の文章を読んで、以下の(1)〜(6)のすべてに答えよ。必要に応じて、次ページの表 4-1 を用いよ。

生命科学で広く利用されている緑色蛍光タンパク質（GFP）は当初、オワンクラゲから単離された。オワンクラゲでは、GFP はイクオリンとともに働く。まず、イクオリンが [(ア)] イオンと結合し、その際に [(イ)] の光を発する。この [(イ)] の光を GFP が吸収し、緑色の光を発する。

図 4-1 にオワンクラゲから単離された GFP の cDNA の塩基配列の一部を示す。なお、塩基の番号は、開始コドンの最初の塩基の番号を 1 番とし、終止コドンに向かって順に 2 番、3 番、・・・とする。数えやすくするために、10 塩基ごとに空白を挿入している。また、アミノ酸の番号は、開始コドンに当たるメチオニンを 1 個目とし、カルボキシル末端に向かって順に 2 個目、3 個目、・・・とする。なお、1 番から 660 番までの間に終止コドンは存在しない。

```
  1- 60 番 ①ATGAGTAAAG GAGAAGAACT TTTCACTGGA GTTGTCCCAA TTCTTGTTGA ATTAGATGGC
 61-120 番 GATGTTAATG GGCAAAAATT CTCTGTCAGT GGAGAGGGTG AAGGTGATGC AACATACGGA
121-180 番 AAACTTACCC TTAAATTTAT TTGCACTACT GGGAAGCTAC CTGTTCCATG GCCAACACTT
181-240 番 GTCACTACTT TCTCTTATGG TGTTCAATGC TTTTCAAGAT ACCCAGATCA TATGAAACAG
              ・・・・・
661-720 番 CTTGAGTTTG TAACAGCTGC TGGGATTACA CATGGCATGG ATGAACTATA CAAATAAATG
```

図 4-1　オワンクラゲから単離された GFP の cDNA の塩基配列の一部

この塩基配列情報より、オワンクラゲの GFP は [(A)] 個のアミノ酸からなることが分かる。GFP の発色機構においては⑤高次構造が重要である。GFP では 11 本の β ストランドがらせん状に並び、かごのような構造を形成している。その内部で 65 個目のアミノ酸である [(B)]、66 個目のアミノ酸である⑥チロシン、67 個目のアミノ酸である⑦グリシンが環化、脱水、[(ウ)] を受けることにより、発色団を形成する。この cDNA の [(C)] 番目の T が C に変化すると、66 個目のアミノ酸がチロシンから [(D)] に置き換わる。これにより蛍光スペクトルが短波長側にシフトして、[(エ)] の蛍光を発するようになる。このタンパク質を CFP という。

⑧GFP、CFP などの蛍光タンパク質を用いた生体内での分子イメージングには、他の手法と比べていくつかの長所があり、多くの用途がある。

(1)　空欄 [(ア)] 〜 [(エ)] に入る語を以下の語群から選べ。

【(ア)の語群】K^+、Na^+、Ca^{2+}、Zn^{2+}、Fe^{3+}　　【(イ)の語群】赤色、青色、黄色

【(ウ)の語群】還元、酸化　　【(エ)の語群】赤色、青色、黄色

(2)　図4-1中の下線部①の配列　ATGAGTAAAG　について、

i　相補鎖の塩基配列を5'から3'方向に記せ。

ii　①の配列と相補鎖の塩基対を形成する水素結合の数の合計を答えよ。

【設問 4】は次ページに続く。

(3) 空欄 (A) ～ (D) に入る適切な数またはアミノ酸名を簡単な説明を付して答えよ。

(4) 下線部⑤に関して、タンパク質の一次構造、高次構造（二次構造、三次構造、四次構造）とは何か、4 行程度で簡潔に説明せよ。

(5) 下線部⑥、⑦について、チロシンとグリシンの構造を示せ。下記の事実を参考にしてよい。また、光学異性体は考慮しなくてよい。

【参考】チロシンの側鎖にはメチレン基、フェニル基、ヒドロキシ基が含まれる。

(6) 下線部⑧の「GFP、CFP などの蛍光タンパク質を用いた生体内での分子イメージング」について、

i 他の手法と比べた場合の長所を 1 つ挙げ、1~2行程度で簡潔に説明せよ。

ii 用途の例を 1 つ挙げ、1~2行程度で簡潔に説明せよ。

iii GFPとCFPのように異なる蛍光タンパク質を用いることができることで、生体内での分子イメージングにおいてどのようなメリットがあるか。 1 つ挙げ、1~2行程度で簡潔に説明せよ。

表 4-1　コドン表

	U		C		A		G	
U	UUU	フェニルアラニン	UCU	セリン	UAU	チロシン	UGU	システイン
	UUC		UCC		UAC		UGC	
	UUA	ロイシン	UCA		UAA	終止	UGA	終止
	UUG		UCG		UAG		UGG	トリプトファン
C	CUU	ロイシン	CCU	プロリン	CAU	ヒスチジン	CGU	アルギニン
	CUC		CCC		CAC		CGC	
	CUA		CCA		CAA	グルタミン	CGA	
	CUG		CCG		CAG		CGG	
A	AUU	イソロイシン	ACU	トレオニン	AAU	アスパラギン	AGU	セリン
	AUC		ACC		AAC		AGC	
	AUA		ACA		AAA	リシン	AGA	アルギニン
	AUG	メチオニン	ACG		AAG		AGG	
G	GUU	バリン	GCU	アラニン	GAU	アスパラギン酸	GGU	グリシン
	GUC		GCC		GAC		GGC	
	GUA		GCA		GAA	グルタミン酸	GGA	
	GUG		GCG		GAG		GGG	

【設問 5】生物 2

問　次の文章を読んで、以下の(1)～(6)のすべてに答えよ。

[(ア)]ガスとは、[(イ)]やメタンなど、赤外線を吸収する性質をもつ気体をいう。近年、人為起源の[(ア)]ガス排出の増加により、地球温暖化が進行している。1988 年に設立された政府間組織である、気候変動に関する政府間パネル（[(ウ)]）は、気候政策の立案に活用できる科学的情報を提供することを目指し、気候変動の科学的情報の集約や将来予測について定期的な報告を行っている。[(ウ)]によると、世界平均気温は 1850～1900 年を基準としたときに現在までに 1.09℃上昇した。このような温暖化の進行によって、様々な生態系への影響が危惧されている。例えば、造礁サンゴにおいては、高温になると体内から共生藻類が放出される[(エ)]現象が報告されており、この[(エ)]状態が長く続くとやがてサンゴが死滅する。したがって①温暖化はサンゴ礁の生態系維持において深刻な影響を与えることが懸念されている。2015 年にはパリ協定が締結され、工業化後の世界平均気温の上昇を[(オ)]℃未満に抑制すること、21 世紀までに[(ア)]ガスの排出量と森林などによる吸収量を均衡させる[(カ)]が目標として掲げられた。

また、大気中の[(イ)]濃度が上昇すると同時に、海洋にも[(イ)]が溶け込むことで②海洋酸性化が進行している。海洋酸性化によって、炭酸カルシウムからなる殻や骨格をもつ生物（[(キ)]や[(ク)]など）において、③殻や骨格の溶解や形成異常が起こることが危惧されている。

(1) 空欄[(ア)]～[(ク)]に入る最も適切な語や数字を記述せよ。

(2) 地球温暖化によって、様々な環境・社会問題が引き起こされると言われている。想定される環境・社会問題についてキーワードを 2 つ挙げよ。

(3) 下線部①について、温暖化によってサンゴ礁生態系にはどのような影響が想定されるか 2 行程度で記述せよ。

(4) 地球温暖化に伴い、海洋の溶存酸素濃度の低下が全球的に進行すると言われている。このメカニズムについて考察して記述せよ。

(5) 下線部②の海洋酸性化について、どのような反応メカニズムで起こるのか、化学式を示しながら説明せよ。

(6) 下線部③の現象について、生物の炭酸カルシウム形成への影響を海水条件から考える。あるシナリオによると 2100 年までに海洋の pH は現在の値から 0.3 低下すると予測されている。海水のカルシウムイオン濃度は pH に依らず一定の値をとり、炭酸イオン濃度は pH 条件により以下の値であるとする。

$[Ca^{2+}] = 10.2$ mmol/L

$[CO_3^{2-}] = 220$ μmol/L　（pH=8.1）

$[CO_3^{2-}] = 100$ μmol/L　（pH=7.8）

pH が 8.1（現在の値）、7.8（2100 年の予測値）の時の炭酸カルシウム（カルサイト）の飽和度Ωをそれぞれ求めよ（小数点以下 1 桁）。ただし、海水条件での炭酸カルシウム（カルサイト）の溶解度積 K_{sp} は 4.4×10^{-7}(mol/L)^2 とする。

［問題 3］小論文・読解

【設問 1】から【設問 2】のすべてに解答せよ（小論文・読解の指定解答用紙を用いること）。

【設問 1】次の文章を読んで問いに答えよ。

私達が研究対象とする「自然」とか「環境」とはどういうものか、私なりの定義を述べたいと思います。「自然」という言葉を辞書で引くと「他者の力を借りないで、それ自身に内在する働きによってそうなること」と書いてあります。「内在する働き」ということからわかるように、自然の担い手はシステムであり個々の物体ではありません。そして、そのシステムは自律性つまり自分のリズムを持っている。

例えば、野山で暮らしているウサギは、自然（A）というシステムの一翼を担っているという意味で自然の一部ですが、檻に入れられてニンジンを与えられるようになったら自然とは言えませんね。しかしそれでは、人手が加えられたら自然でないかというと、そうとも言えない。日本には人手が加えられていない所なんてほとんどないわけですが、それでも田舎の野山には自然性を感じる。その場合の人手は、永続的な営みの中で全体システムに組み込まれた人手であって、単年度国家予算で雇われた人手とは異なるものです。

そういうふうに自然というものを考えてみますと、「環境」は、自律的に運動するシステムを、その内部の構成要素を視点として表現する言葉、というふうに理解できると思います。したがって環境の整備とはシステムの整備であって、とりわけ、(B)そのシステムの持っている自律性を保全したり正常化したりする行為と言えるでしょう。～（中略）～

さて、それでは具体的に、どこに着眼して環境のシステムを捉えていけばいいのか。私は「個性」ということではないかと思います。自律的に運動するシステムは、必ず個性を持つものですが、このことを人間を例にして説明させてもらいます。人間も、自律性を持った巨大なシステムですが、一人一人違うのが当たり前で、つまり個性を持っています。

このような人間を認識して記述するのに二つの立場がある。一つは医者の立場です。(C)現代医学は科学の一種ですから、分析的且つ一般的に物事を見ようとします。その結果、一人で全部は見切れませんから、専門分化します。眼の医者がいて、鼻の医者がいて、胃袋の医者がいて、脳の医者がいて、神経の医者がいて……。それらの知識をつなぎ合わせると、多分、人間の平均的な仕組みがわかります。しかし、それで人間の全てがわかるかというと、そういうことはないわけです。なぜなら、世の中には、平均的な人間がたくさんいるのではなくて、たくさんの違う人間がいるからです。

で、もう一つの人間を記述する方法というのは、小説です。小説家は明らかに人間を記述していると言えます。小説に登場する人間は、皆個性を持っています。ある生い立ちを持って、あるシチュエーションで、ある行動を取る。そういう意味では個別的であり、普遍的とは言えません。しかし私達は良い小説を読んだ後には、「あぁ、人間とはこういうものか」、「人生とはこういうものか」という一種普遍的な理解に到達するわけです。これは、現代医学とは別の方法による人間の記述であります。

私は、環境の理解や記述においても、こういう立場が必要ではないかと思うんです。バラバラに分解して詳しく調べてつなぎ合わせれば全てわかるというものではなくて、全体を、何か人格を持ったものとして理解する必要もあるんじゃないか。全体としての個性を見る。そして評価する。～（中略）～

「この川はこういう川だから……」、「この流域はこういう流域だから……」そういう全体的な評価が、

これからの河川環境管理において必要であろう。その意味で、(D)河川工学の人と生態学の人、また必要ならそれ以外の色々な分野の人を入れながら、「全体的なものの見方」というのを研究していくのがいいんじゃないかと思います。

出典：石川忠晴（1999）風景画としての河川生態学研究、応用生態工学 2(1)、1-5
（https://doi.org/10.3825/ece.2.1）より一部改変

問 1 空欄（A）に入る語句として最も適切なものを、次の①～⑤の中から選べ。
①保護　②資源　③淘汰　④法　⑤生態系

問 2 下線（B）が指摘するような、システムが持っている自律性を保全したり正常化したりする環境整備の具体例を 30 字～50 字程度で記述せよ。

問 3 下線（C）について、科学が「分析的」かつ「一般的」に物事を見ようとする理由について、各 50 字～80 字程度で記述せよ。

問 4 下線（D）で筆者がこのように主張する理由について、あなたはどのように考えるか。環境、エネルギー、資源、少子高齢化、地域医療などの諸問題を解決するための事業を一つ取り上げて、①事業の内容、②関連すると考えられる複数の専門分野（河川工学、生態学など）あるいは関係主体（行政、市民、事業者など）、③単一の専門分野あるいは単一の関係主体の見方による問題点、④全体的なものの見方による意義についてそれぞれ記述し、全体で句読点を含めて 300 字～400 字程度でまとめよ。なお、各内容を記述する際には最初に**①から④の丸数字を記入**すること。

【設問 2】次の文章を読んで問いに答えよ。

人工知能（AI）技術の発展により、大規模言語モデル（LLM）は学習のための有用なツールとなりつつある。OpenAI 社の ChatGPT などで使われている LLM は、文書の要約、翻訳、キーワード抽出などの機能により、学習者が文書から新しい知識や情報を得るプロセスを効率化できる可能性を秘めている。出力の形式や難易度を調整する機能により、多様な学習者のニーズに応じたアクセシビリティの向上にも対応できる。しかし同時に、こうした技術への過度の依存は、人間固有の読解力の形成を阻害する恐れもある。

読解力は単に文字を読むだけでなく、文書の構造を理解した上で論理的な関係を把握し、書かれていることを批判的かつ多角的に吟味する能力である。日常生活においても創造的な仕事にとっても重要なこの能力は、多様な文書を読み込み、自分の知識と結びつけて理解することで段階的に形成される。読解力は LLM の活用においても重要である。現在の LLM は、膨大な言語データから統計的なパターンを学習することで高度な言語処理を実現しているが、人のような意味理解には至っていない。既存の情報を構成し、もっともらしい内容を生成できるが、重要な事実や複雑な論理構造が抜け落ちてしまうことがある。また、ハルシネーション（幻覚）と呼ばれる、事実に基づかない誤った情報を生成する現象も存在する。

このような状況において、学習における LLM の活用と人間の読解力形成をいかに両立させるかが重要な課題となっている。単に効率性を追求するのではなく、人間の能力を拡張しながら、本質的な読解力を維持・向上させる方法の確立が求められる。

問 1　LLM の活用は、学習における課題をどのように解決し得るか。具体的な課題を挙げ、上の文章を参照しながら自分の考えを述べよ。句読点を含めて 200 字〜250 字程度で書け。

問 2　学習における LLM の活用と上の文章における「人間の読解力形成」を両立させるために、どのような方法があると考えるか。句読点を含めて 400 字〜500 字程度で説明せよ。なお、回答するにあたっては、次の①〜④の条件を満たすこと。

[条件]

①LLM を活用できる具体的な学習場面を例としてとりあげること。

②LLM を**開発**する側が考慮すべき点や工夫について言及すること。

③LLM を**利用**する側が考慮すべき点や工夫について言及すること。自身の経験を踏まえてもよい。

④以下の枠内にある 8 つのキーワードのうち少なくとも異なる 4 つを用いて説明し、用いたキーワードには解答の文中に下線を引いて示すこと。なお、同じキーワードを複数回用いてもよい。

批判的思考、知識形成、メタ認知、情報リテラシー、 協働、フィードバック、推論、検証

筆答専門試験科目（午後）　2026 大修
融合理工学系（問題 B）

時間 １３：００～１４：３０

注　意　事　項

１．「数学」、「数的推理」の２科目から１科目を選択せよ。
２．解答は１題ごとに別々の解答用紙に記入せよ。
３．解答用紙の受験番号欄に受験番号、試験科目名欄に選択した科目名である「数学」あるいは「数的推理」と記入せよ。

［問題 1］数学

【設問 1】から【設問 3】より 2 つのみを選択し、解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の解答用紙に記し、どの設問を選択したかを明記せよ。これらの指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。

【設問 1】微分積分

問 1　常微分方程式(1-1)について次の問いに答えよ。ただし、c_p, w_p, w, F_pは定数とする。また、X' は X の 1 次導関数とする。

$$\frac{d^2X}{dt^2} + c_p \frac{dX}{dt} + {w_p}^2 X \quad = \quad F_p \sin w\,t \tag{1-1}$$

(1) 以下の条件下での式（1-1）の厳密解を求めなさい。ただし、解に虚数を用いないこと。
$0 < c_p < 2w_p$、$F_P = 0$、$X(0) = X_0$、$X'(0) = 0$

(2) 以下の条件下での式（1-1）の厳密解を求めなさい。ただし、解に虚数を用いないこと。
$c_p = 0$、$F_P > 0$、$w > w_p > 0$、$X(0) = 0$、$X'(0) = 0$

(3) 以下の条件下での式（1-1）の厳密解を求めなさい。ただし、解に虚数を用いないこと。
$c_p = 0$、$F_P > 0$、$w = w_p > 0$、$X(0) = 0$、$X'(0) = 0$

問 2　曲面$z = xy$の柱面$x^2 + y^2 = 1$によって切られる原点を含む部分について次の問いに答えよ。

(1) 曲面$z = f(x, y)$の微小面積要素は$dS = dxdy\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}$と表される。これを用いて曲面積$S$を求める式（1-2）（$D$は積分範囲）の計算において、式（1-3）における積分範囲(a)および被積分関数(b)の部分をxおよびyを用いて埋め、(a)および(b)を解答用紙に記載せよ。

$$S = \iint_D dS = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + 1}\, dxdy \tag{1-2}$$

$$= \iint_{\boxed{\text{(a)}}} \boxed{\text{(b)}}\, dxdy \tag{1-3}$$

(2) (x, y)を極座標(r, θ)に変換して、(1)で求めた積分形の面積Sを変数分離が可能な形に変換せよ。

(3) (2)の積分を実行し、面積Sの値を求めよ。

【設問 2】線形代数

問 1　O を原点とする次の 3 つのベクトルについて、以下の問いに答えよ。導出過程を書くこと。

$$\boldsymbol{a} = \overrightarrow{\mathrm{OA}} = (1,3,5), \quad \boldsymbol{b} = \overrightarrow{\mathrm{OB}} = (1,-2,3), \quad \boldsymbol{c} = \overrightarrow{\mathrm{OC}} = (-2,-1,-5)$$

(1) $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$が 1 次独立であることを示せ。

(2) ベクトル $\boldsymbol{p} = (-7,4,-16)$を $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$の 1 次結合で表せ。

(3) スカラー三重積 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$ を求めよ。

(4) O, A, B, C を頂点とする四面体の体積を求めよ。

(5) 3 点 A, B, C を通る平面の方程式を求めよ。

(6) 3 点 A, B, C を通る平面と点$(1,\ 0.5,\ 1)$の最短距離を求めよ。

問 2　行列 $\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ について、以下の問いに答えよ。

(1) $\boldsymbol{C}$ の固有値を求めよ。

(2) $\boldsymbol{C}$ は対角化可能か調べよ。

(3) $\boldsymbol{C}$ を代入すると $\boldsymbol{O}$（零行列）になるような多項式 $f(t)$ $(f(\boldsymbol{C}) = \boldsymbol{O})$ の全体がなす集合を $\boldsymbol{I_C}$とする。$\boldsymbol{I_C}$に属する 0 でない多項式であり、次数が最小で最高次の係数が 1 であるものを行列 $\boldsymbol{C}$ の最小多項式という。行列 $\boldsymbol{C}$ の最小多項式を求めよ。

(4) 任意の自然数 n について $\boldsymbol{C}^n$を求めよ。

【設問 3】確率・統計

問 1　ある型のディーゼル発電機は、同一条件での起動試行毎に確率 p で失敗し、確率 $(1-p)$で成功する。n 回起動試行した時の、起動失敗確率の標本推定値を $\hat{P}$ とおき、i 番目試行での失敗発生を 1、非発生を 0 で表した確率変数 を $X_1, X_2, \ldots, X_n$ とする。また、X_iの期待値$E(X_i)$および $\hat{P}$ は式 (3-1) および式 (3-2) で与えられる。

$$E(X_i) = 1(p) + 0(1-p) = p \tag{3-1}$$

$$\hat{P} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \tag{3-2}$$

以下の問いに答えよ。なお、必要に応じて、表 3-1 および下記の数値を使用してよい。

$$\sqrt{2} = 1.41、\sqrt{3} = 1.73、\sqrt{5} = 2.24、\sqrt{7} = 2.65$$

(1) $\hat{P}$の期待値 $E(\hat{P})$ および分散 $Var(\hat{P})$ は、n が十分大きい場合、式 (3-3) および式 (3-4) で表すことができることを導出せよ。

$$E(\hat{P}) = p \tag{3-3}$$

$$Var(\hat{P}) \approx \frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n} \tag{3-4}$$

(2) 起動失敗確率の 95%信頼区間を、$\hat{P}$ を用いた式で答えよ。

(3) 10000 回の起動試験を行ったとき、$\hat{P} = 9.0 \times 10^{-4}$であった。起動失敗確率の 95%信頼区間を、有効数字 2 桁で求めよ。

(4) これと同型のディーゼル発電機を 4 台準備し、非常時においても少なくとも 2 台を同時に起動し電力供給を確保したい。このような状態となる確率を、$\hat{P}$を用いた式で答えよ。

問 2　確率・統計用語に関わる各設問に答えよ。

(1) 仮説検定に関する「第 1 種の過誤」について定義を述べよ。

(2) 判別分析について定義を述べ、具体的な事例を一つ挙げて説明せよ。

【設問 3】は次ページに続く。

表 3-1 標準正規分布表の一部

$P(x < Z) = \int_{-\infty}^{Z} f(x)dx,\ f(x)$は標準正規分布の確率密度関数

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

［問題 2］数的推理

【設問 1】から【設問 7】のすべてに解答せよ。各設問に対する解答は、それぞれ別々の解答用紙に記し、解答した設問番号を明記せよ。これらの指示に従わない場合には、すべてを 0 点とする。

【設問 1】

25m プールで、A と B の 2 人が別々のレーンで、繰り返し往復しながら一定のスピードで泳いでいる。2 人とも 50m を 1 分で泳ぐが、B は 1 往復泳ぐたびにスタート位置で 10 秒間休憩する。

A がプールのスタート位置から泳ぎ始め、B は同じ側から A より 10 秒遅れで泳ぎ始めた。2 人が再び同じ側のスタート位置で揃うまで泳ぎ続けたところ、プールの中央地点で、お互いが逆向きに進むすれ違いが 2 回記録された。なお、すれ違い自体は中央地点に限らなければ、他にも記録されている。

このとき、以下の①～②の問いに答えよ。

① 横軸に時間（秒）、縦軸にスタートした地点からの距離（m）として、AとBのスタート位置からの距離を図示せよ。ただし、横軸の最大値は360秒、縦軸の最大値は25mとする。また、1回目と2回目の中央地点ですれ違った時間を図に明示すること。

② 中央地点で1回目および2回目にすれ違ったとき、それまでBが泳いだ総距離をそれぞれ答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

【設問 2】

半径 R の大円の内側を滑らずに転がる半径 r の小円を考える。このとき、大円の中心は点 O’、小円の中心は点 O である。図 2-1 のように小円の円周上の点 P が大円に接した状態から滑らずに転がるとき、以下の①～③の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

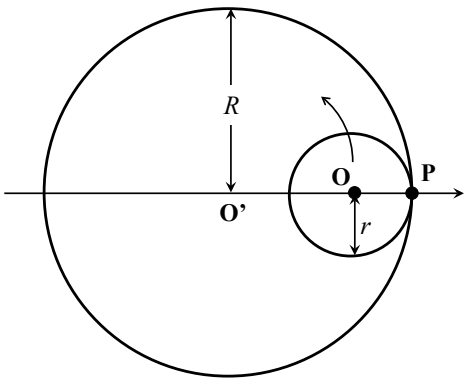


図 2-1

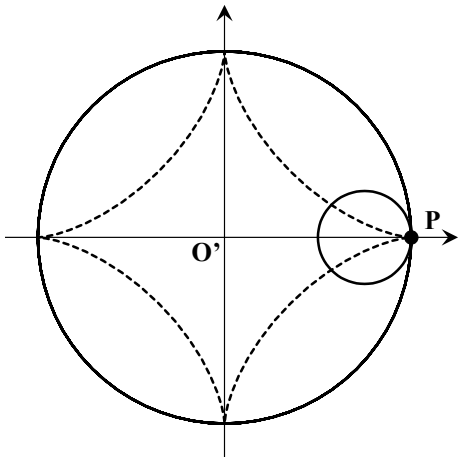


図 2-2

① R＝8、r＝4のとき、小円の円周上の点Pが大円上の元の位置に初めて戻るまでの間に、小円が点Oを中心に回転する角度を答えよ。

② ①のとき、点Pが描く線（軌跡）はどうなると考えられるか、図を用いて説明せよ。

③ R＝8、r＝2のとき、内側の小円の円周上の点Pの軌跡は図2-2の点線のようになる。このとき点Pが初めて元の位置に戻るまでに、元の位置を除いて外側の大円の円周と3箇所で接触する。R＝8、r＝3のとき、点Pが初めて元の位置に戻るまでに、外側の大円と何箇所で接触する軌跡となるか答えよ。ただし、大円を一周だけするとは限らず、最初の位置での接触は含めないものとする。

【設問 3】

赤色、青色、黄色のカードがあり、各色のカードの山を用意した。そこから計 224 枚のカードを抜き取った。抜き取った手元のカードを用いてお互いの色が異なるようカードのペア（2 枚組のカード）を作ったところ、ちょうど計 112 組のペアを作ることができた。つまり、同じ色のペアは作られていない。そして、以下のア）とイ）の操作を、始めにア）、次にイ）の順番で行うこととする。

ア）手元のペアのカードを、山にある違う色のカード2枚と交換する。赤色と青色のペアの場合、黄色のカードの山から2枚を引き抜いてペアのカードと交換する。同様に、黄色と赤色のペアの場合は青色のカード2枚に、青色と黄色のペアの場合は赤色のカード2枚に交換する。このようにして、手元のペアのカードをすべて交換する。

イ）交換後に手元のカードを混ぜ合わせ、お互いの色が異なるカードのペアを再び計112組作る。

この操作を 4 回繰り返した後に、ア）の操作をさらにもう一度行った。そして手元のカードについてそれぞれの色のカードを数えたところ、赤色のカードは 64 枚、青色のカードは 32 枚、黄色のカードは 128 枚であった。上記ア）とイ）の操作を始める前の手元のカードについて、赤色、青色、黄色のカードの枚数をそれぞれ答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

【設問 4】

ある暗号を用いると、表 4-1 の対応関係がある。この暗号の解読を試みる。以下の①～③の問いに答えよ。

表 4-1

I	**K A**	**S I**	**K A**	**T O**	**K O**	**D A**	**I**
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
23	**31 Z**	**67 R**	**31 Z**	**71 L**	**31 L**	**7 Z**	**23**

① 表4-1中のアンダーラインを引いた上段の英字と、下段の数字の対応関係を表4-2に示す。なお、表4-1に出現する対応関係以外も追記しており、網掛け部は対応する数字を伏せてある。英字は、ある数学上の性質の並びと一対一に対応している。その数学上の性質と、表4-2のG、R、U、Yに対応する数字を答えよ。

表 4-2

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	**3**		**7**	**11**				**23**		**31**		

N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
					67	**71**		**79**				**101**

② 表4-1中の上段のアンダーラインが無い英字と、下段の英字の対応関係を表4-3に示す。なお、表4-1に出現する対応関係以外も追記しており、網掛け部は対応する英字を伏せてある。英字間は、法則性を持って一対一に対応している。網掛け部の英字をすべて答えよ。

表 4-3

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Z					**U**		**S**	**R**			**O**	

N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	L			**I**	**H**		**F**					**A**

③ 表4-1～4-3で解読した暗号法則を用い、97F 17L 73 61R 31L 73の暗号を解読して答えよ。

[問題 2] 数的推理

【設問 5】

特定の数字のみが書いてあるダイス（サイコロ）を振って、出た目の数だけ駒がマスを進むゲームがある。出発点から始めて、駒が到着点に丁度たどり着く目の出方が何通りあるか考える。例えば、出発点と到着点の間にマスが 2 個あり、1 か 2 の目のみが出るダイスを使う場合を考える。ダイスを振って到着点に丁度たどり着く目の出方は、ダイスを振った順に出た目の数を書き表すと、1＋1＋1（＝3）、1＋2（＝3）、2＋1（＝3）となることから、3 通りの数の出方があることがわかる。

（例）マスが 2 個ある場合

出発点			到着点

これを踏まえて、以下の①～②の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

① 出発点と到着点の間にマスが5個ある（図5-1）。1と2のいずれかの目のみが出るダイスを振って駒を進めるとき、出発点から始めて、駒が到着点に丁度たどり着く目の出方は何通りあるか答えよ。

出発点						到着点

図 5-1 マスが 5 個の場合

② 出発点と到着点の間にマスが7個ある（図5-2）。1、2、3のいずれかの目のみが出るダイスを振って駒を進めるとき、出発点から始めて、駒が到着点に丁度たどり着く目の出方は何通りあるか答えよ。

出発点								到着点

図 5-2　マスが 7 個の場合

【設問 6】

図 6-1 のように定規 L と定規 M を用いて、長方形の幅を測ることを考える。定規 L の目盛りは 1cm 間隔で等間隔に付けられており、定規 L の目盛り“0”は長方形の左端に合わせてある。定規 M の目盛りも等間隔に付けられており、その目盛り“0”は長方形の右端に合わせてある。このとき、以下の①～②の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

① 長方形Aを測ると図6-2のようになった。定規Lと定規Mの読みから、長方形Aの幅について小数点以下第2位まで答えよ。

② 長方形Bを測ると図6-3のようになった。長方形Bの幅は、11.25cmより大きいかどうか答えよ。

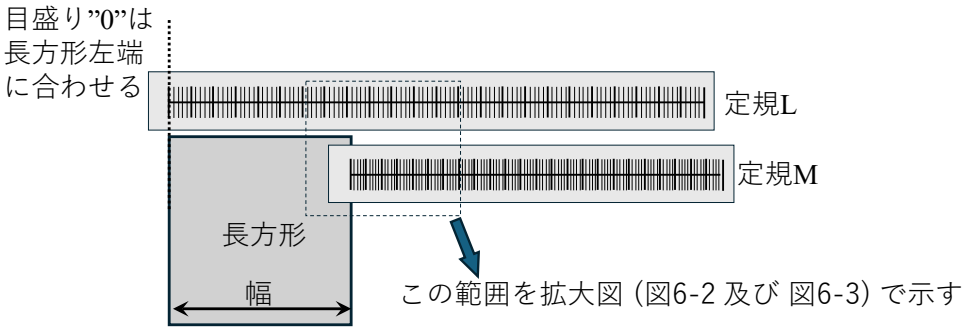


図 6-1 全体図

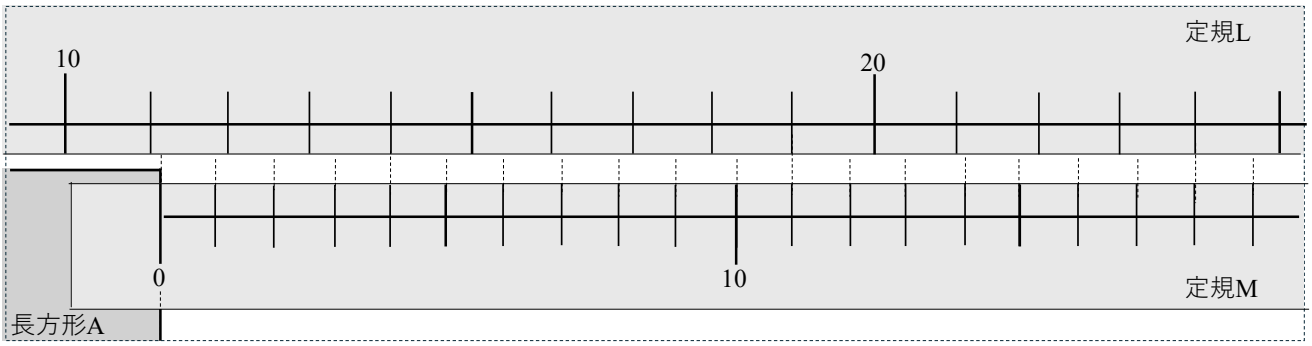


図 6-2 長方形 A の右端付近の拡大図

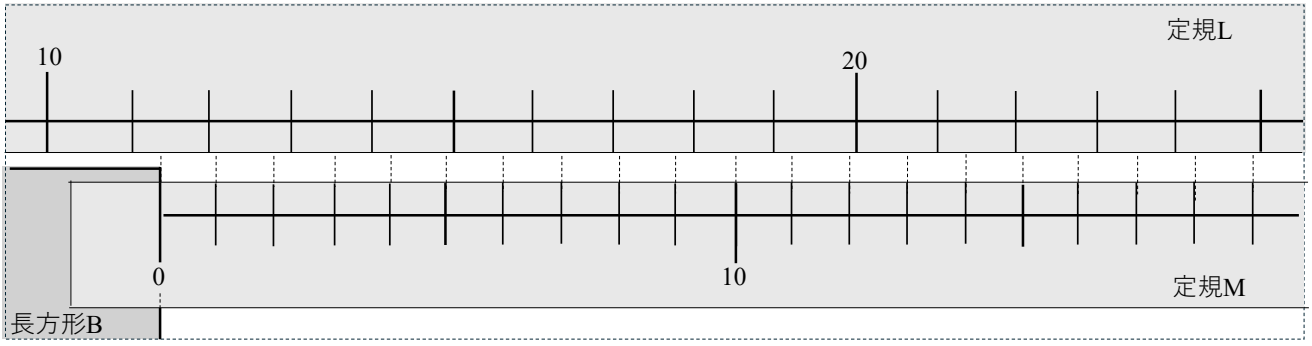


図 6-3 長方形 B の右端付近の拡大図

【設問 7】

図書室に数学、英語、理科、国語、社会の参考書が一冊ずつある。5 人の学生（A、B、C、D、E）がそれぞれ一冊だけ参考書を借りて、その教科を学習した。2 日後に 5 人の学生全員が、自分が借りた参考書を他の学生に渡し、他の学生から参考書を一冊受け取って、その教科も学習した。

次の条件ア）～カ）が分かっているとき、以下の①～②の問いに答えよ。ただし、導出過程を明示すること。

ア）A は D に参考書を渡し、E は C に参考書を渡した。
イ）C は B に参考書を渡していない。
ウ）B は図書室で、英語か理科のどちらかの参考書を借りた。
エ）D は図書室で、数学と国語の参考書を借りていない。
オ）E は図書室で、国語の参考書を借りていない。
カ）A は理科と国語の学習をしておらず、C は数学と社会の学習をしていない。

① 5人の学生が図書室で借りた参考書の教科について、それぞれ答えよ。
② 学生B、C、Dが参考書を渡した相手について、それぞれ答えよ。